

ALEXANDRE PUISEUX

PRÉSENTATION TITRE RNCP37827:

DÉVELOPPEUR EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

SOMMAIRE

- I. Contexte et Objectifs du Projet
- II. Collecte et Traitement des Données
- III. Stratégie du bot
- IV. Création de la Base de Données
- V. Entraînement du Modèle IA
- VI. Évaluation des Performances
- VII. Visualisation des Résultats
- VIII. Déploiement et Architecture Technique
- IX. Pistes d'Amélioration Futures
- X. Conclusion



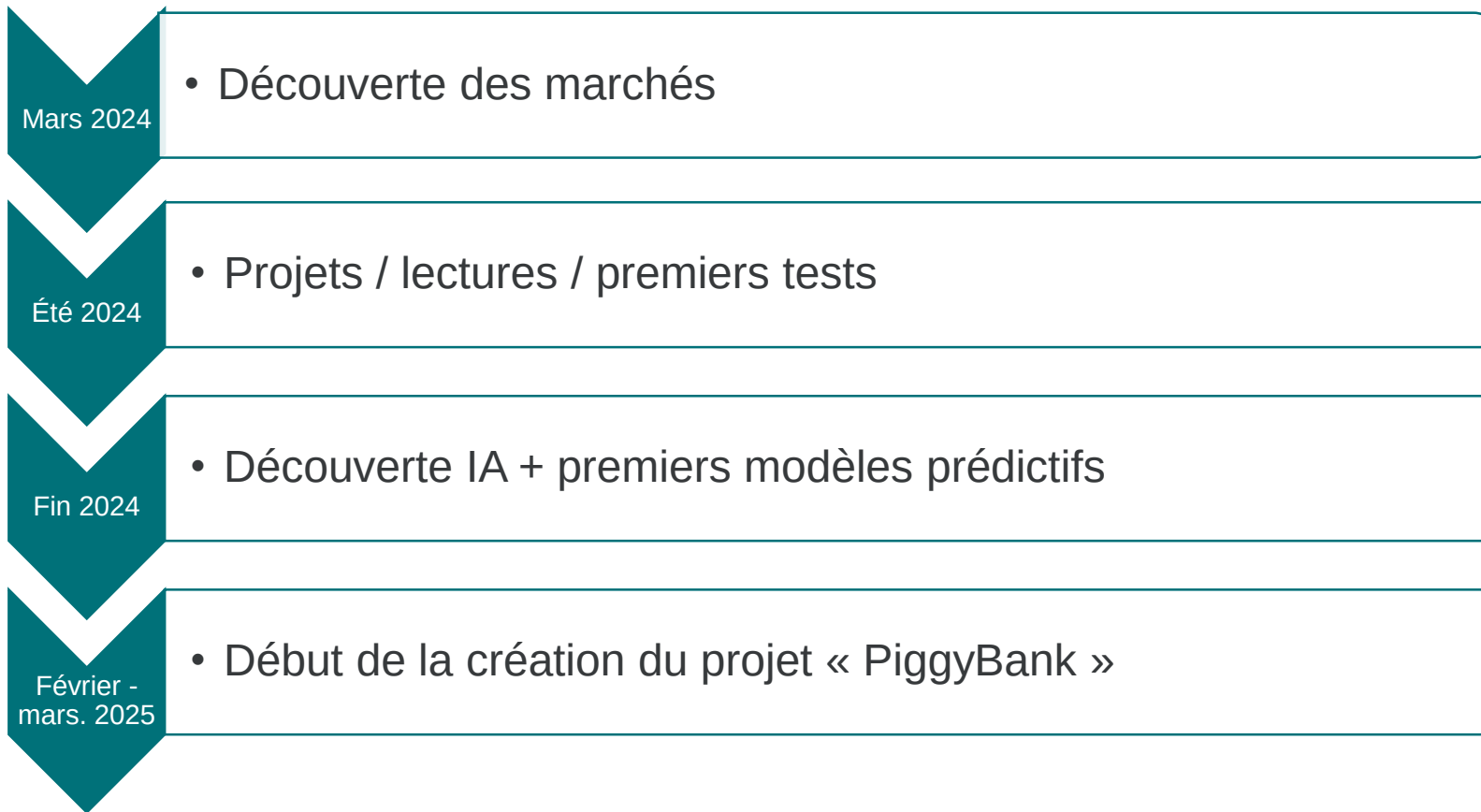


I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

CAHIER DES CHARGES (BOT DE TRADING)

Étapes du Projet	Description
Contexte et problématique	Proposer un outil simple d'utilisation, fiable et rapide aux investisseurs pour les guider dans leurs prise de décisions. L'objectif créer un système capable de gérer en autonomie ? un portfolio d'entreprise fiable
Objectif du projet	Concevoir un système de trading automatique basé sur un modèle IA capable de générer des ordres d'achat/vente.
Périmètre fonctionnel	Collecte des données, analyse technique, prédiction IA, exécution d'ordres, suivi de performance quotidien.
Contraintes et ressources	Budget < 100€/mois. Exécution sur machine personnelle. Dev 100% en Python. Qui consomme peu de ressource.
Livrables attendus	Scripts Python documentés, fichiers de config, rapport auto. quotidien, base de données, documentation technique.
Objectifs futurs	Crée une IA qui dirige le bot ; basée sur données externes (news/sentiment) afin de gérer un portfolio d'action; Créer une interface visuelle et vendre comme services.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET



CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

But du projet :

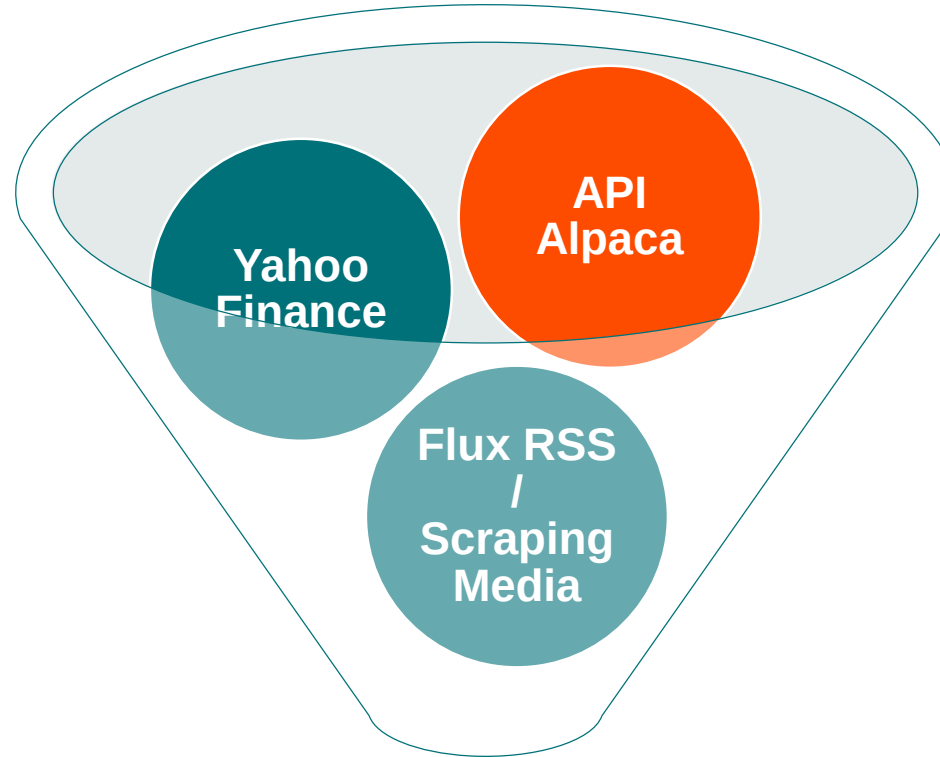
1. Développer une IA de trading autonome, capable de gérer des positions au jour le jour avec pour objectif une rentabilité constante.
2. Superviser cette IA à l'aide d'un module Watchdog, une seconde IA agissant comme un manager stratégique, capable d'adapter le comportement du bot selon le contexte du marché.
3. Concevoir une base de données évolutive pour centraliser, historiser et coordonner les échanges entre les différentes IA du système.
4. Préparer le déploiement du projet comme un service réel, avec pour ambition de l'utiliser dans un environnement opérationnel sur fonds réels.





II. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

SOURCE DES DONNÉES



Donnée complète du
projet



yahoo!
finance

**pas utilisée dans le bot*

GESTION DES DROITS



Licence d'utilisation respectée

- L'abonnement inclut le droit d'exploiter les données localement

Utilisation exclusivement personnelle et non commerciale

- Pas de revente, ni d'exposition publique des données

Stockage local sécurisé (CSV)

- Fichiers conservés sur machine dédiée, non partagés

Conformité à la documentation API

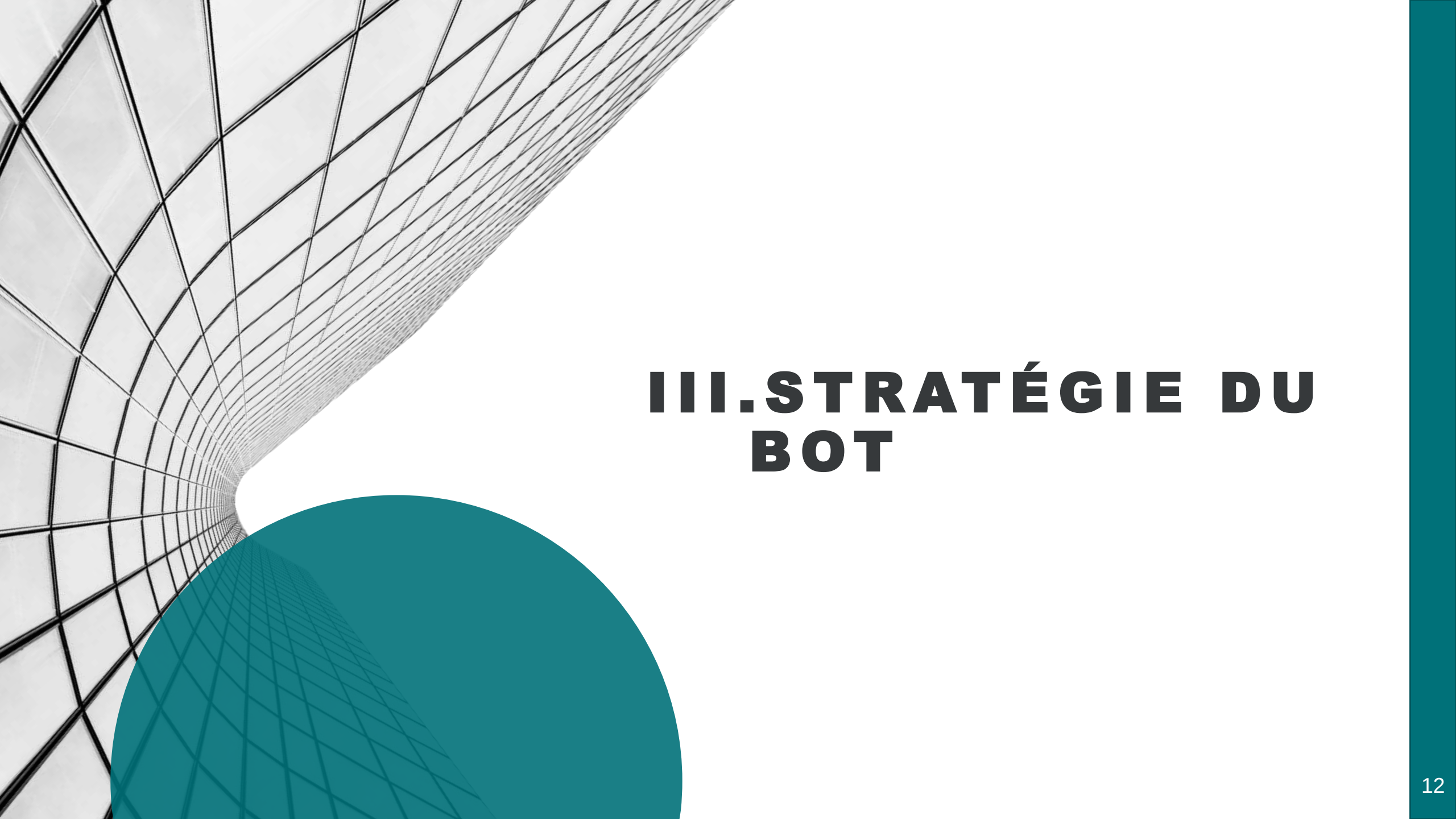
- Respect des limitations de requêtes et du cadre contractuel

SOURCE DE LA DONNÉE

Champ	Description
t (timestamp)	Date et heure de la donnée (ISO 8601)
o (open)	Prix d'ouverture de la minute
h (high)	Prix le plus haut enregistré durant la minute
l (low)	Prix le plus bas enregistré durant la minute
c (close)	Prix de clôture de la minute
v (volume)	Volume d'actions échangées
n (trade count)	Nombre total de transactions enregistrées pendant la minute
vw (vwap)	Prix moyen pondéré par le volume de transactions

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Indicateur technique	Utilité dans le projet
RSI (Relative Strength Index)	Détection des situations de surachat / survente
MACD	Analyse du momentum et des changements de tendance
ADX (Average Directional Index)	Évalue la force d'une tendance
OBV (On-Balance Volume)	Confirme les tendances en combinant volume et direction
Bandes de Bollinger (%B)	Indique les extrêmes de volatilité
Volatilité glissante	Mesure l'instabilité des prix sur une période glissante
Variation 1 min	Évolution du prix sur 1 minute en pourcentage
Performance depuis ouverture	Mesure la tendance globale depuis le début de séance



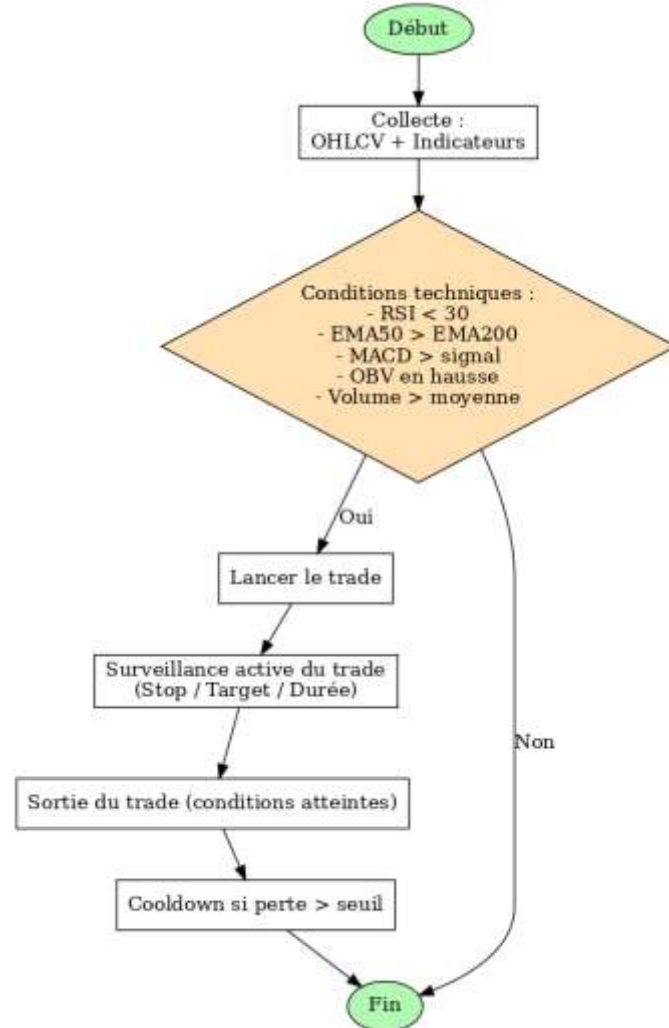
III.STRATÉGIE DU BOT

INDICATEURS UTILISÉS (SANS IA)

Indicateur	Formule simplifiée	Utilité
RSI	$RSI = 100 - (100 / (1 + RS))$	Détection de surachat (>70) ou survente (<30) <i>RS = Moy. gains / Moy. pertes</i>
MACD	$MACD = EMA(12) - EMA(26)$ Signal = EMA(9) du MACD	Évolution du momentum
EMA50 / EMA200	$EMA_t = \alpha \times \text{Prix}_t + (1-\alpha) \times EMA_{t-1}$	Détection de croisement de tendance
Bollinger Bands %B	$\%B = (\text{Prix} - B_{\text{bas}}) / (B_{\text{haut}} - B_{\text{bas}})$	Pression haussière ou baissière
ADX	Indicateur de force de tendance	Évite les périodes sans direction
OBV	$OBV_t = OBV_{t-1} + \text{Volume}_t$	Confirmation de tendance par le volume

- **RS** (Relative Strength) : Rapport entre les gains moyens et les pertes moyennes sur une période donnée.
- **EMA(n)** (Exponential Moving Average) : Moyenne mobile exponentielle sur n périodes.
- **α** (Facteur de lissage) : Constante utilisée dans le calcul de l'EMA (Méthode de lissage exponentiel)
- **Prix_t** (Prix à l'instant t) : Prix de clôture observé pour la période t.
- **EMA_{t-1}** (EMA précédente) : Valeur de l'EMA calculée à la période précédente.
- **Bhaut / Bbas** (Bandes de Bollinger) : Bornes supérieure et inférieure des bandes, définies par ± 2 écarts-types autour de la moyenne mobile.
- **%B** (Pourcentage B des bandes de Bollinger) : Position du prix entre les bornes haute et basse des bandes de Bollinger.
- **OBV_t** (On-Balance Volume) : Indicateur de volume cumulatif basé sur la direction du prix à la période t.
- **Volume_t** (Volume à l'instant t) : Volume total échangé pendant la période t.
- **MACD** (Moving Average Convergence Divergence) : Différence entre deux EMA de longueurs différentes.
- **Signal (MACD)** (Ligne de signal du MACD) : Moyenne mobile du MACD utilisée pour détecter des croisements.

DÉTECTION DES OPPORTUNITÉS (SANS IA)

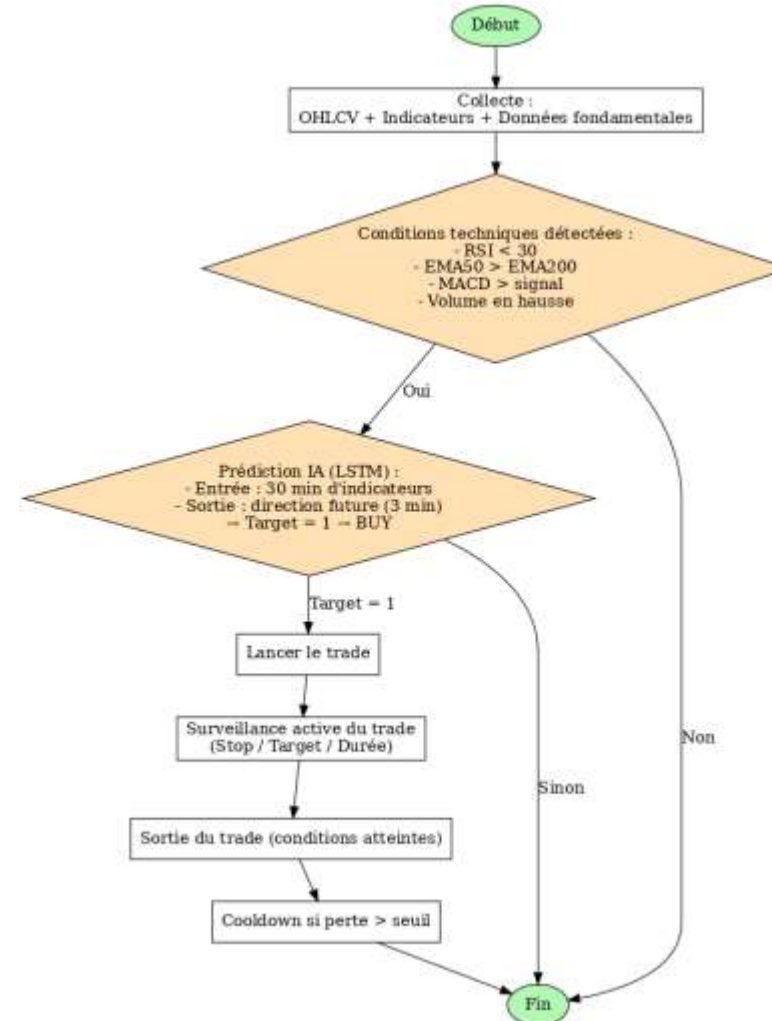


DONNÉES UTILISÉS (AVEC IA)

Type de données	Exemples
Indicateurs techniques	RSI, MACD, EMA, OBV, Bollinger, CCI, etc.
Données de marché	OHLCV, variation 1 min, volatilité, perf.
Données fondamentales	PER, BPA, rendement dividende, volume moyen
Contextuelles (Watchdog)	Avis d'analystes, tendance secteur (si activé)



DÉTECTION DES OPPORTUNITÉS (AVEC IA)





IV. CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES



Fonctionnement de la collecte de donnée du bot

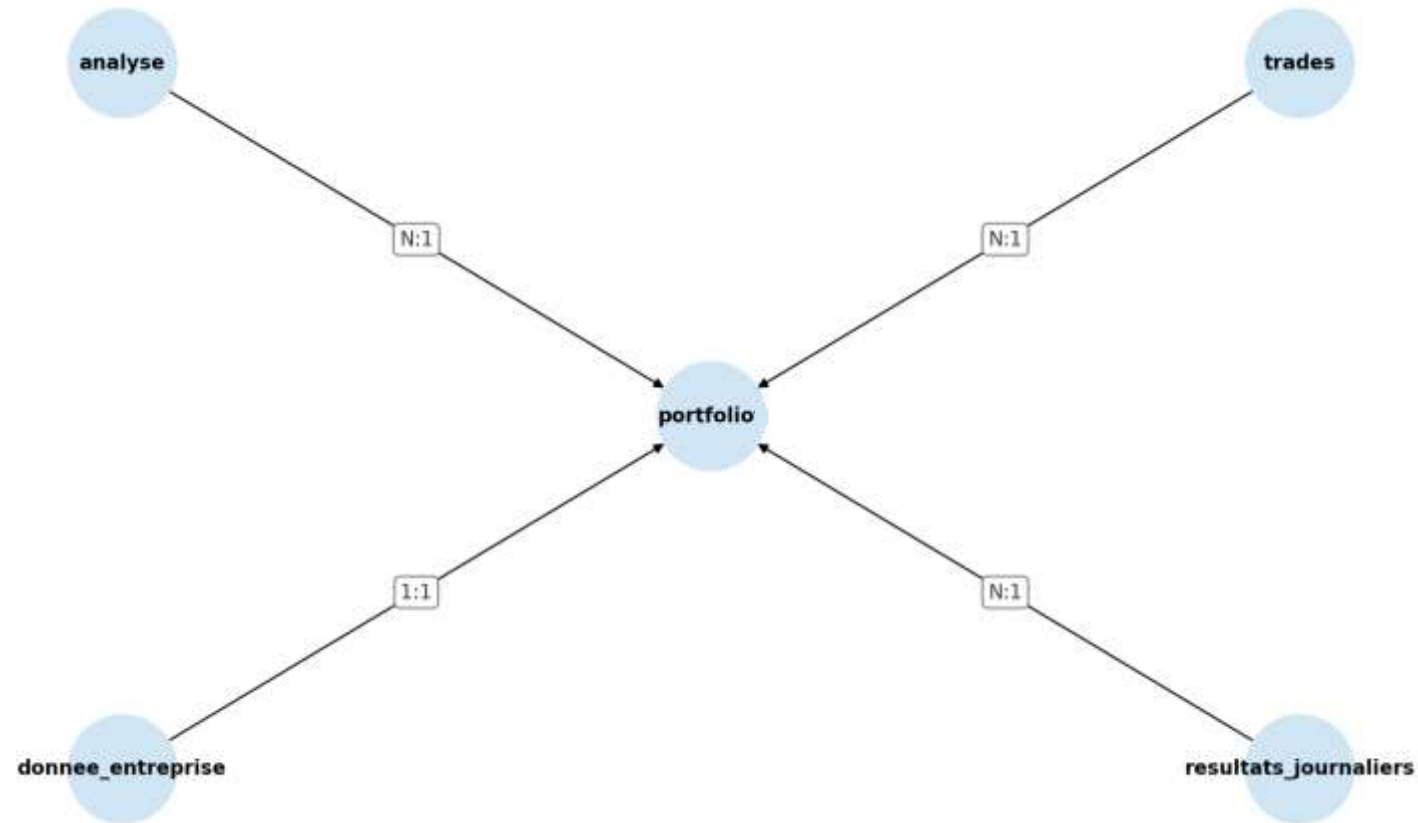
resultats_journaliers

Colonne	Description
jour	Date du regroupement
nb_trades	Nombre total de trades sur la journée
total_pnl	Somme des profits/pertes sur la journée
nb_gagnants	Nombre de trades positifs
nb_perdants	Nombre de trades négatifs
taux_reussite	Pourcentage de trades gagnants (%)

trades

Colonne	Description
id	Identifiant unique du trade
entry_time	Timestamp de l'entrée sur le marché
exit_time	Timestamp de la sortie du marché
entry_price	Prix d'entrée
exit_price	Prix de sortie
PnL	Profit ou perte
type	Type de trade (BUY ou SELL)
duration_min	Durée totale du trade (en minutes)
exit_reason	Raison de sortie (SIGNAL ou STOP_LOSS)

CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES



portfolio

Champ	Type SQL	Description
id	INT (PK, auto-incr.)	Identifiant unique de l'entreprise
nom	VARCHAR(255)	Nom de l'entreprise
secteur	VARCHAR(100)	Secteur d'activité
symbole	VARCHAR(10)	Symbole boursier (ex : AAPL, GPRO, 1810.HK)
List_liens	VARCHAR(255)	Liste des liens pour les analyses

Champ	Type SQL	Description
id	INT (PK, auto-incr.)	Identifiant unique de l'analyse
portfolio_id	INT (FK)	Clé étrangère vers l'entreprise analysée
recommandation	VARCHAR(20)	Avis global : "Acheter", "Conserver", "Vendre"
note_moyenne	DECIMAL(3, 1)	Note moyenne (ex : 4.2/5)
nb_analystes	INT	Nombre d'analystes ayant participé à l'avis
eps_estime	DECIMAL(6, 2)	Estimation du BPA (résultat par action)
eps_reel	DECIMAL(6, 2)	BPA réel publié
revenu_estime	DECIMAL(12, 2)	Estimation du chiffre d'affaires (en millions ou milliards)
revenu_reel	DECIMAL(12, 2)	Chiffre d'affaires réellement publié
objectif_cours	DECIMAL(10, 2)	Objectif moyen de cours sur 12 mois
objectif_max	DECIMAL(10, 2)	Objectif le plus haut donné par les analystes
objectif_min	DECIMAL(10, 2)	Objectif le plus bas donné
date_analyse	TIMESTAMP	Date de publication de cette analyse

analyse

donnee_entreprise

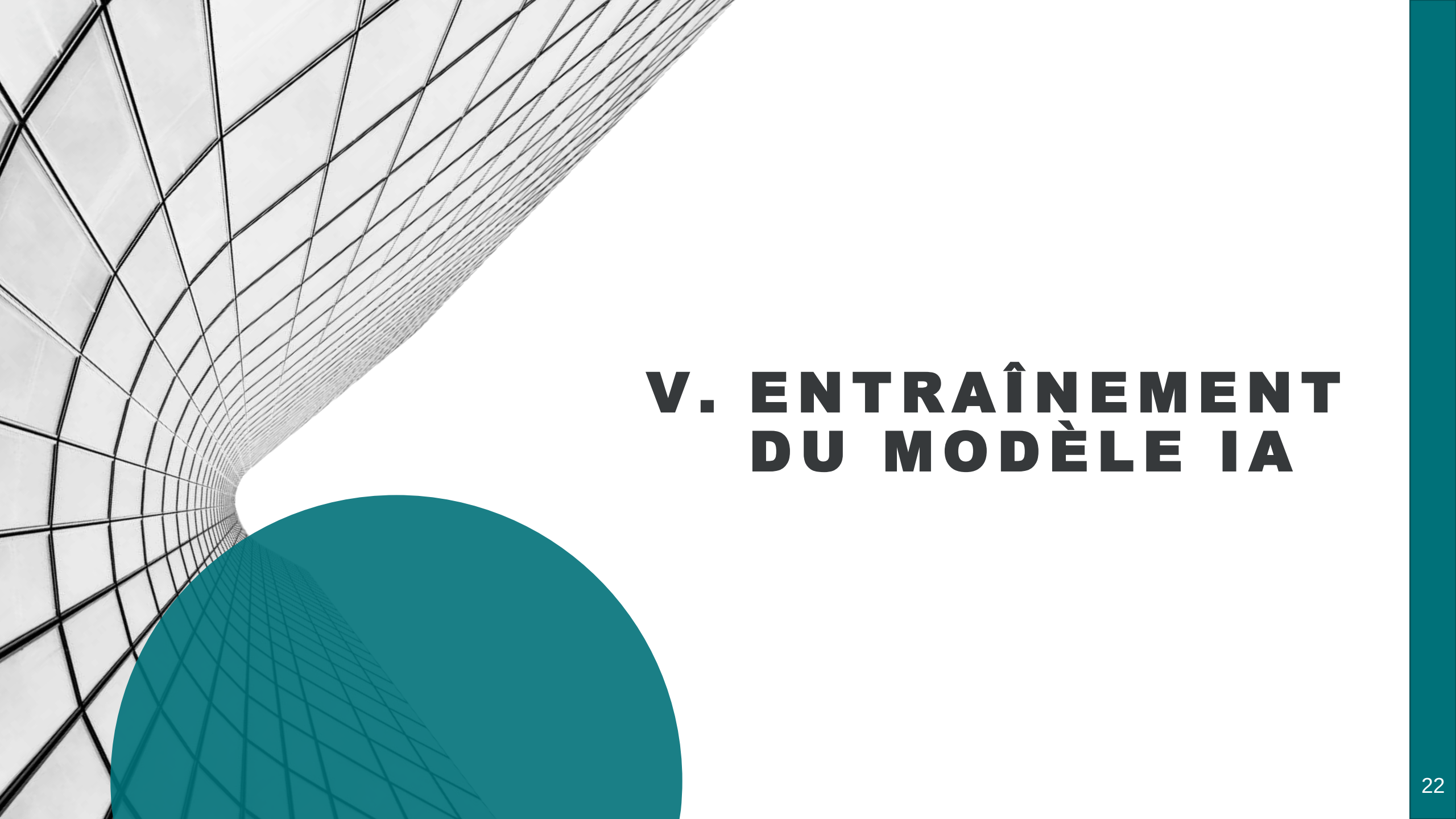
Champ	Type SQL	Description
id	INT (PK, auto-incr.)	Identifiant unique
company_id	INT (PK, auto-incr.)	Identifiant unique de l'entreprise
symbole	VARCHAR(10)	Symbole boursier (ex : AAPL, GPRO, 1810.HK)
nom	VARCHAR(255)	Nom de l'entreprise
dernier_cours	DECIMAL(10, 2)	Dernier prix de clôture
variation_jour	DECIMAL(5, 2)	Variation journalière en %
cap_boursiere	VARCHAR(20)	Capitalisation boursière (format brut avec unité, ex: "3,199Bil.")
secteur	VARCHAR(100)	Secteur d'activité
rendement_annee	DECIMAL(5, 2)	Rendement depuis le début de l'année (%)
rendement_1an	DECIMAL(5, 2)	Rendement sur 1 an (%)
rendement_3ans	DECIMAL(5, 2)	Rendement sur 3 ans (%)
rendement_5ans	DECIMAL(5, 2)	Rendement sur 5 ans (%)
PER	DECIMAL(6, 2)	Price Earnings Ratio (Ratio cours/bénéfices sur 12 mois)
BPA	DECIMAL(6, 2)	Bénéfice par action
date_benefices	DATE	Prochaine date de publication des résultats
dividende	DECIMAL(6, 2)	Montant du dividende distribué
rendement_dividende	DECIMAL(5, 2)	Rendement du dividende en %
date_ex_dividende	DATE	Date ex-dividende
objectif_1an	DECIMAL(10, 2)	Objectif de cours à 1 an
beta	DECIMAL(4, 2)	Bêta sur 5 ans
ouverture	DECIMAL(10, 2)	Prix d'ouverture
offre_achat	VARCHAR(20)	Prix et volume de l'offre à l'achat
demande	VARCHAR(20)	Prix et volume de la demande
var_jour_min	DECIMAL(10, 2)	Plus bas de la journée
var_jour_max	DECIMAL(10, 2)	Plus haut de la journée
var_annee_min	DECIMAL(10, 2)	Plus bas de l'année
var_annee_max	DECIMAL(10, 2)	Plus haut de l'année
volume	BIGINT	Volume échangé dans la journée
volume_moyen	BIGINT	Volume moyen échangé
timestamp_analyse	DATE	Date de l'analyse

resultat_journalier

Champ	Type SQL	Description
id	INT (PK, auto-incr.)	Identifiant unique compancant par la base de l'id des trades de la journée et de la date AAAAMMDD
jour	DATE	Date du regroupement
company_id	INT (PK, auto-incr.)	Identifiant unique de l'entreprise
nb_trades	INT	Nombre total de trades sur cette action
total_pnl	DECIMAL(10, 2)	Gain ou perte cumulé
nb_gagnants	INT	Nombre de trades positifs
nb_perdants	INT	Nombre de trades négatifs
taux_reussite	DECIMAL(5, 2)	Taux de réussite en %

trades

Champ	Type SQL	Description
id	INT (PK, auto-incr.)	Identifiant unique du trade
entry_time	DATETIME	Heure d'entrée sur le marché
exit_time	DATETIME	Heure de sortie du marché
entry_price	DECIMAL(10, 4)	Prix d'entrée
exit_price	DECIMAL(10, 4)	Prix de sortie
type	ENUM('BUY','SELL')	Type d'ordre exécuté
duration_min	INT	Durée du trade en minutes
exit_reason	VARCHAR(50)	Raison de sortie (ex : SIGNAL, STOP_LOSS)
pnl	DECIMAL(10, 4)	Profit ou perte en USD
portfoliot_id	INT (FK)	Référence à portfoliot.id (entreprise tradée)



V. ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE IA

ENTRAÎNEMENT DU MODÈLE IA



Préparation de la donnée pour l'entraînement du modèle d'IA

Champ	Description
timestamp	Date et heure de l'observation (ex : 2025-07-24 14:32:00)
open	Prix d'ouverture de la minute
high	Prix le plus haut atteint durant la minute
low	Prix le plus bas atteint durant la minute
close	Prix de clôture de la minute
volume	Volume échangé durant la minute
change1m	Variation du prix en pourcentage sur 1 minute $((close - close[-1]) / close[-1])$
volatilite	Volatilité glissante (écart-type des prix sur une fenêtre mobile, ex : 20 min)
perf_open	Performance depuis l'ouverture du marché $((close - open_day) / open_day)$
RSI	Relative Strength Index (momentum – surachat/survente, souvent 14 périodes)
MACD	Moving Average Convergence Divergence (différence entre deux EMA)
OBV	On-Balance Volume (volume cumulé conditionné par la direction du prix)
Bollinger_%B	Position du prix dans les bandes de Bollinger (de 0 à 1)
ADX	Average Directional Index (force de la tendance, sans direction)
EMA50	Moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes
EMA200	Moyenne mobile exponentielle sur 200 périodes
ATR	Average True Range (volatilité moyenne en valeur absolue)
CCI	Commodity Channel Index (écart du prix par rapport à sa moyenne mobile)
StochRSI	RSI du RSI – indicateur de momentum ultra-sensible
Signal	Signal généré par les règles manuelles ou hybrides (ex : Buy, Sell, Hold)
future_return	Rendement futur sur horizon de prédiction (ex : à 3 minutes)
Target	Cible supervisée : -1 (vente), 0 (neutre), 1 (achat) selon future_return



VI.ÉVALUATION DES PERFORMANCES

PARAMÈTRES D'ENTRAÎNEMENT

Type de modèle : **LSTM**

Objectif : prédire la variation
de prix à 3 minutes

Fenêtre temporelle d'entrée
: **30 minutes**

Nombre d'époques : **25**

Batch size : **32**

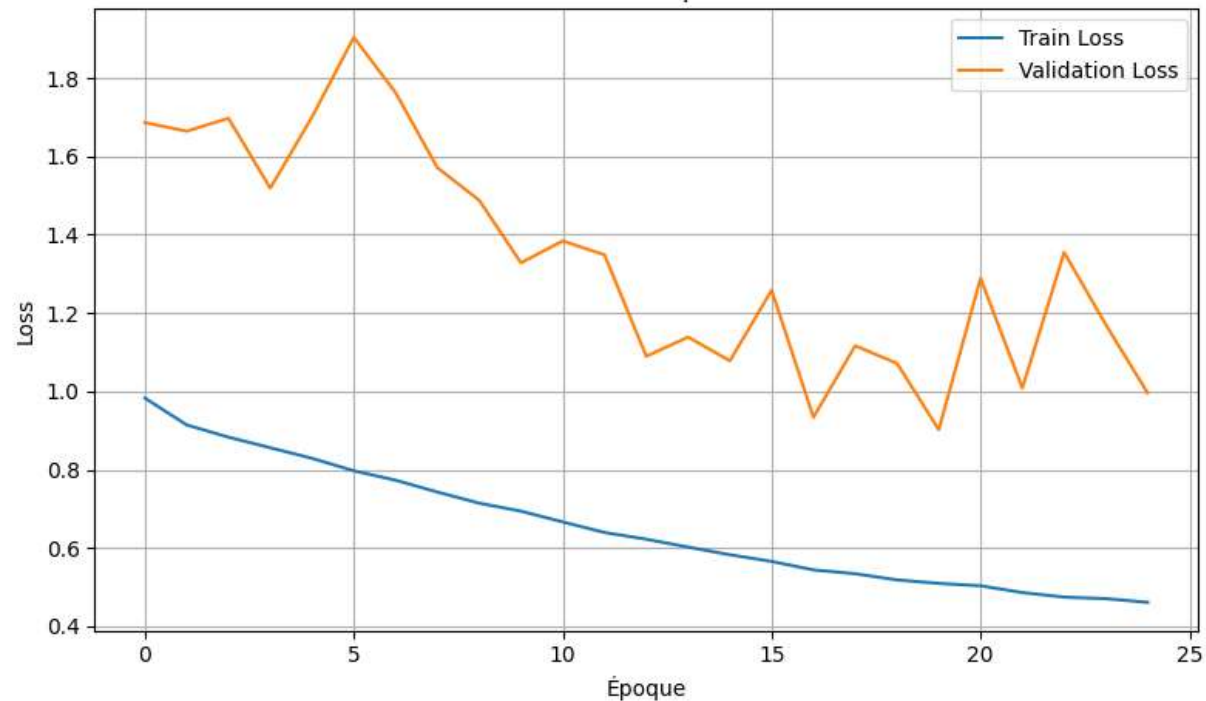
Fonction de perte :
categorical_crossentropy

Optimiseur : **Adam**

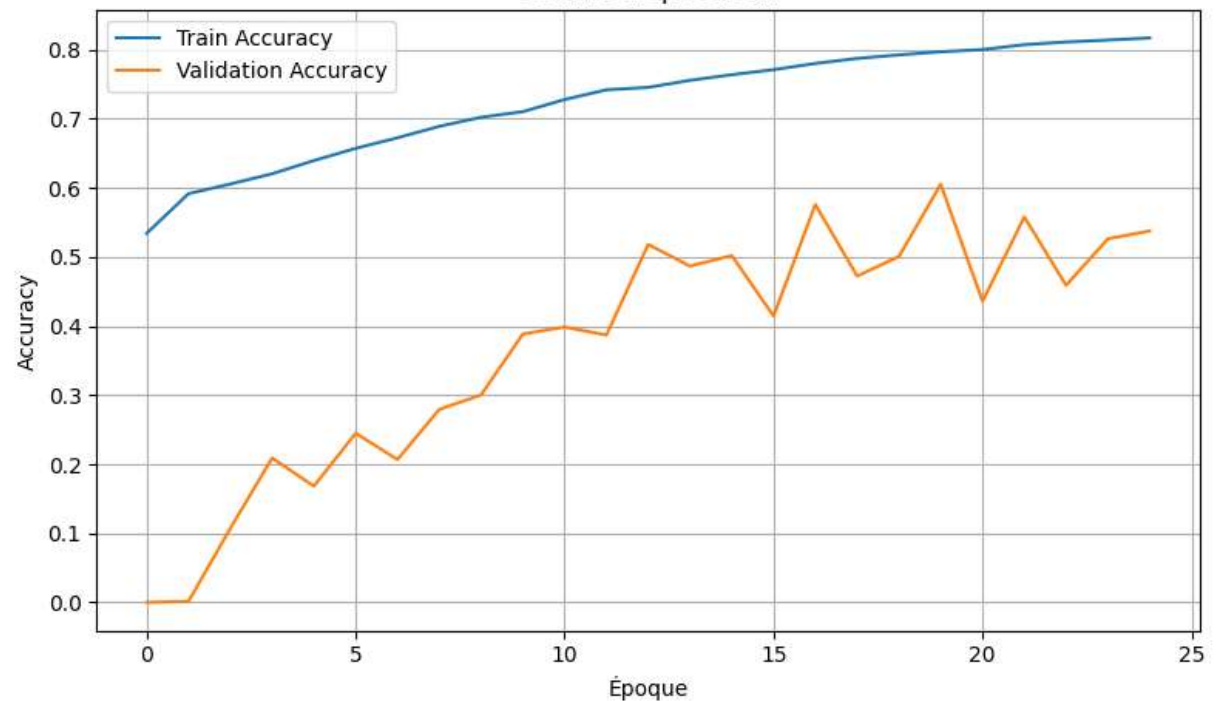
Cibles : **3 classes (Buy,
Hold, Sell)**

ÉVALUATION DES PERFORMANCES

Courbe de perte

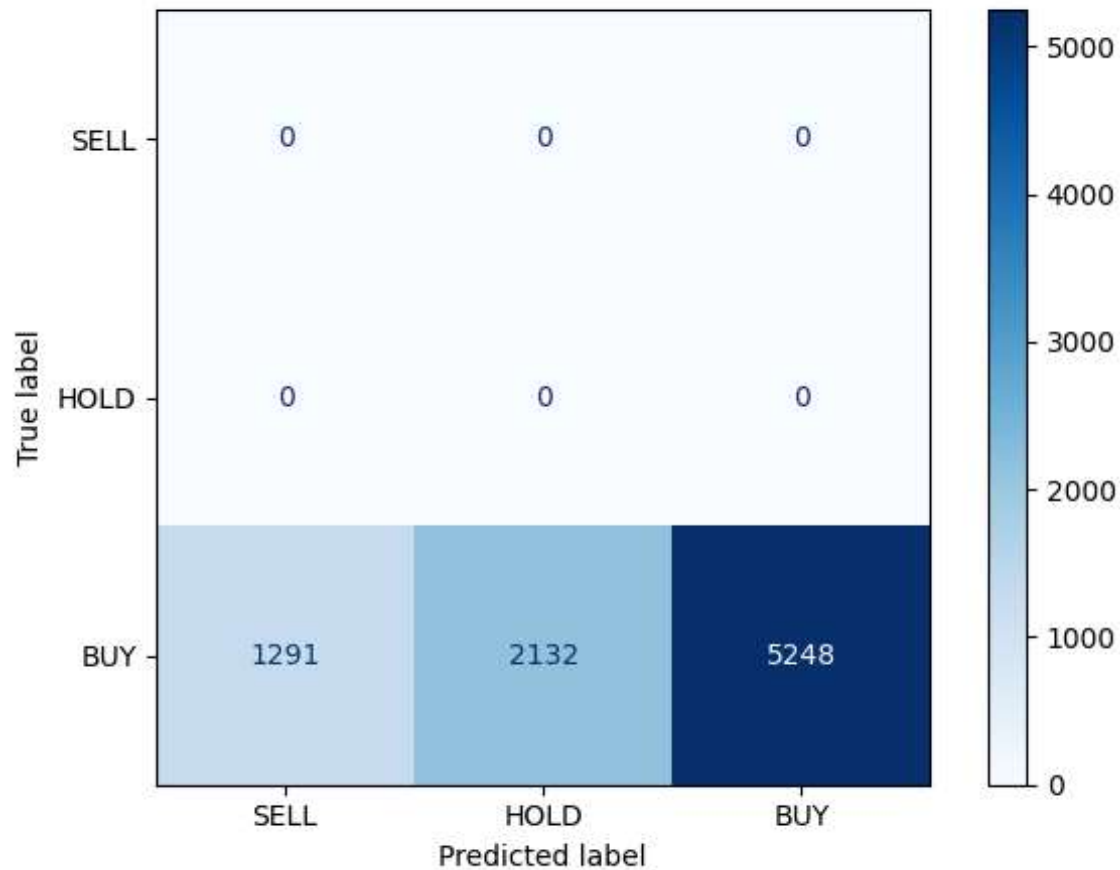


Courbe de précision



ÉVALUATION DES PERFORMANCES

Matrice de confusion

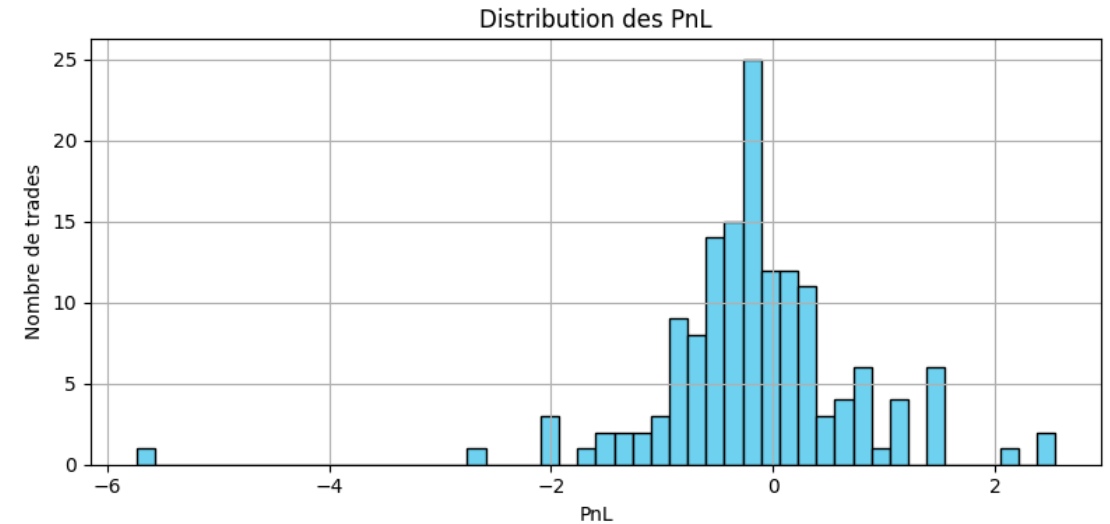
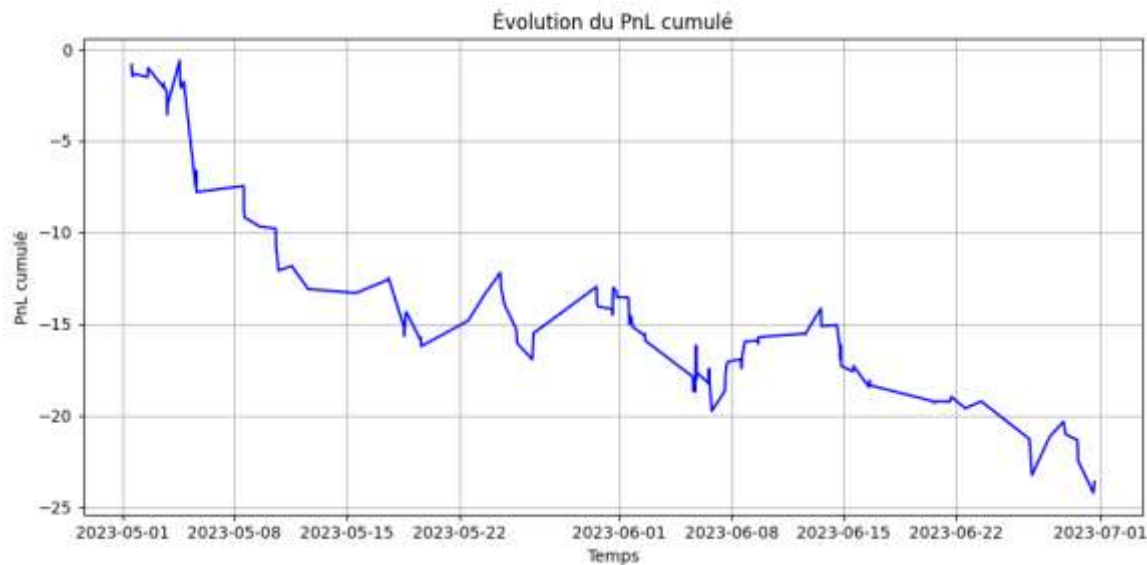
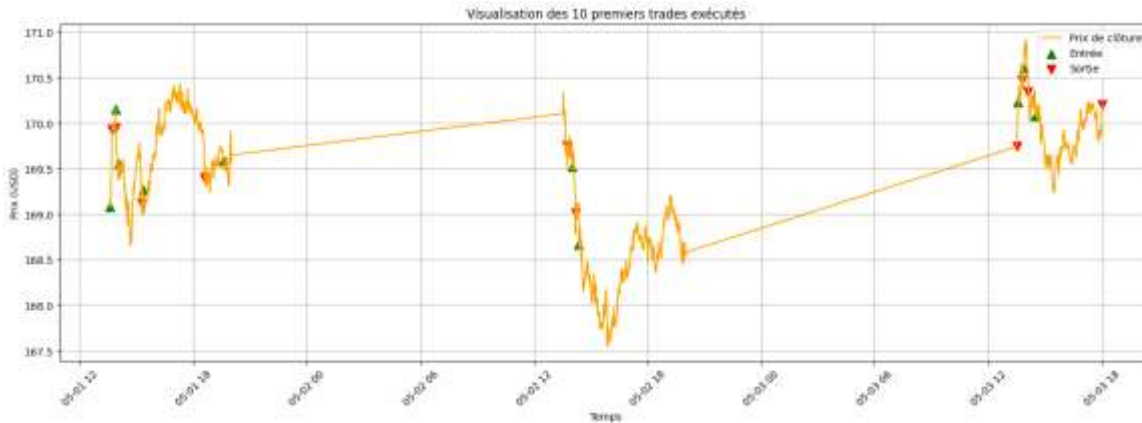


- Aucune vente à découvert
 - Le modèle ne prend que les signaux d'achat, pour éviter les risques extrêmes.
- Filtrage des micro-variations
 - Le label Target est calculé avec seuils, pour ignorer les bruits du marché.
- Fenêtre séquentielle de 30 min



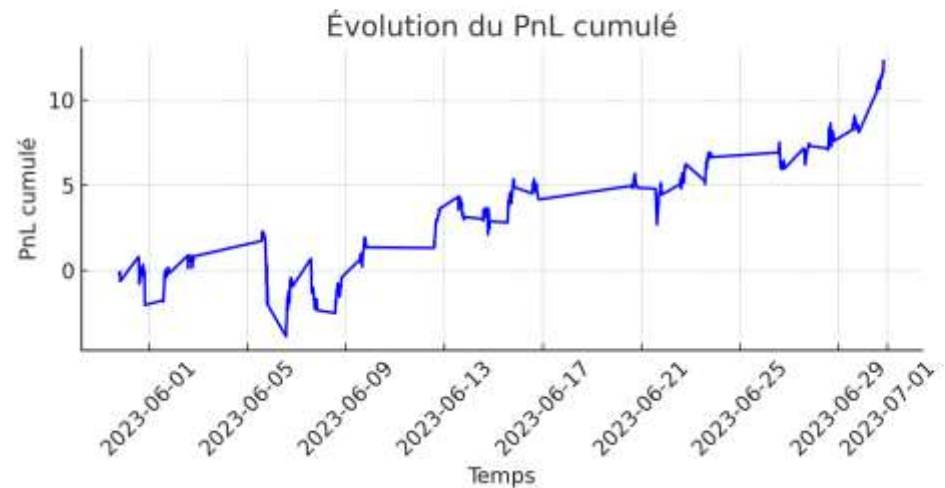
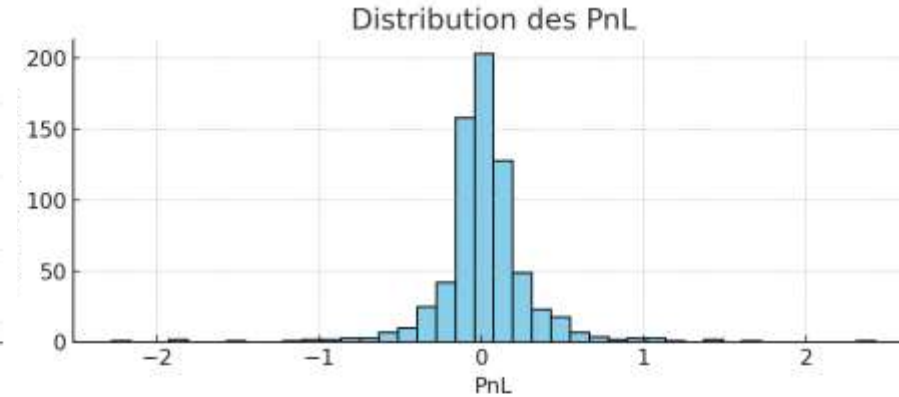
VII. VISUALISATION DES RÉSULTATS

VISUALISATION DES RÉSULTATS (SANS IA)



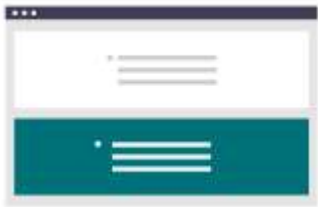
- PnL cumulé en forte baisse
- Distribution centrée autour de 0 mais très dispersée
- Entrées et sorties mal positionnées

VISUALISATION DES RÉSULTATS (AVEC IA)



- PnL cumulé en nette hausse
- Trades mieux filtrés, moins de bruit
- Alignement plus précis sur la tendance

VISUALISATION DES RÉSULTATS



Critère	Stratégie manuelle	Stratégie avec IA
Nombre de trades	148	702
Taux de réussite (%)	35,81	63,19
PnL total	-23,61	+12,28
Perte maximale	-5,73	-0,91
Gain maximal	2,58	2,41
Durée moyenne des trades	2,4 min	5,55 min



VIII.DÉPLOIEMENT ET ARCHITECTURE TECHNIQUE

DÉPLOIEMENT ET ARCHITECTURE TECHNIQUE

1

- Déploiement local sur machine dédiée grâce à un package (pour le watch dog et le bot)

2

- Lancement automatisé (Task Scheduler / script .bat)

3

- Architecture modulaire

4

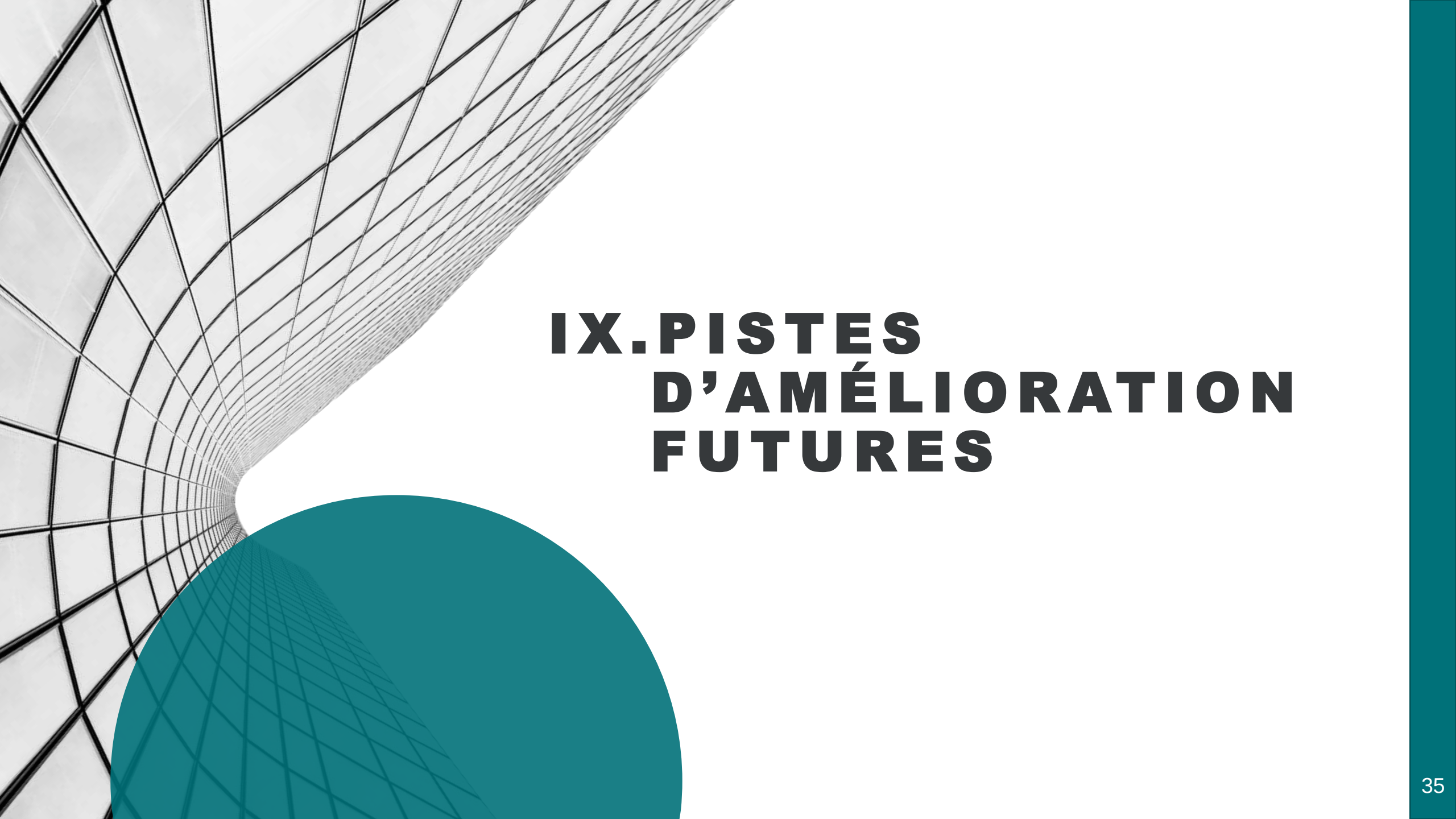
- Traitement multi-actifs en session unique

5

- Trading en environnement simulé pendant une période (Paper Trading)

6

- Logs en temps réel et rapport PDF automatique (optimisation du modèle)

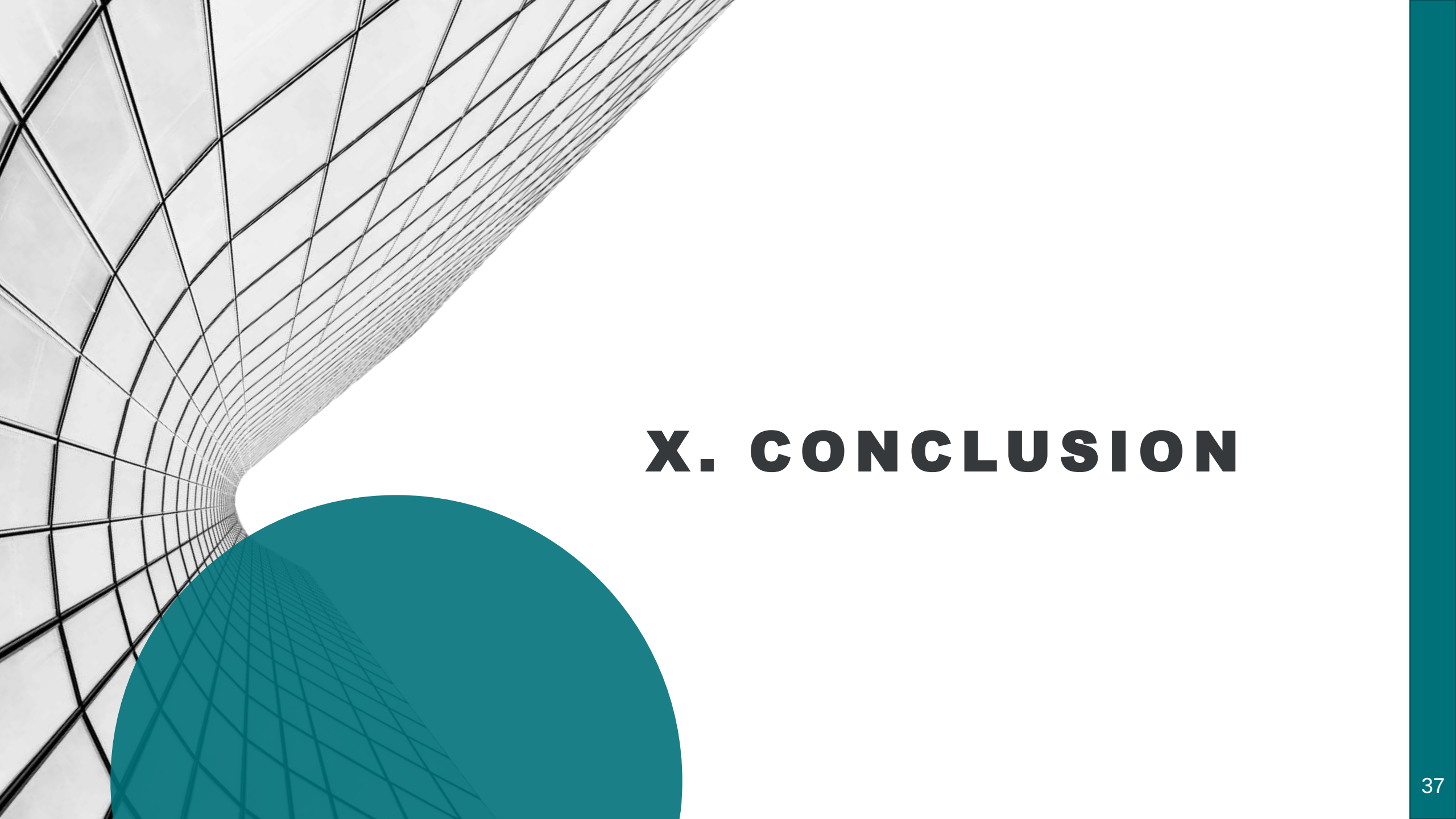


IX. PISTES D'AMÉLIORATION FUTURES

PISTES D'AMÉLIORATION FUTURES

- Watchdog multi-actifs : supervision centralisée et réallocation dynamique du portefeuille
- Déploiement distribué : plusieurs machines virtuelles / orchestration via Prefect ou Airflow
- Amélioration de la collecte de donnée (Scraping)
- Analyse contextuelle du marché (module météo macro) : adapter la stratégie aux tendances globales
- Amélioration du rapport PDF : enrichissement visuel + envoi automatique par mail
- Dashboard web temps réel : suivi des positions, alertes marché, logs en live
- Perspectives pro :
 - Plateforme SaaS pour clients





X. CONCLUSION

SOURCE DU PROJET

- *Alpaca Markets API – Source principale pour les données boursières minute et questions*
- *Yahoo Finance – Pour les données ponctuelles historiques, PnL, recommandations*
- *pandas / numpy – Traitement de données*
- *matplotlib / seaborn – Visualisation des résultats*
- *pandas-ta ou ta-lib – Calcul des indicateurs techniques (RSI, MACD, Bollinger, etc.)*
- *scikit-learn – Prétraitement et évaluation des modèles*
- *TensorFlow ou Keras – Entraînement du modèle LSTM*
- *sqlalchemy ou mysql-connector – Connexion et gestion de base de données*
- *Xtb/formation – Définition de la stratégie*
- *Enseignant - ECE professeur*
- *Stackoverflow – Questions et résolution*





**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !**